ABAMECTINA + TIAMETOXAM

Marcas comerciales: RADIS - SOLVIGO.

Nomenclatura Química:
abamectina: una mezcla de avermectina que contiene: >= 80% avermectina B1a:(5-0-demetil avermectina A1a) y <= 20% avermectina B1b:(5-0-demetil-25-de(1-metilpropil)-25-(1-metiletil) avermectina A1a
tiametoxam: 3-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]oxadiazinan-4-ilideno-N-nitroamina
Clasificación Química: avermectina + neonicotinoide.
Acción: de contacto, sistémica y largo efecto residual.

Uso: insecticida y nematicida.

Cultivo	Plaga	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Soja	Arañuelas (*Tetranychus urticae)* Trips (*Caliothrips phaseoli)*	50-75 cm3/ha + 0,25% v/v Aceite Agrícola Mineral	30 (***)	Deberá aplicarse hasta 5 días previos a la floración o en posfloración, al momento de detectar presencia de las plagas evitando superar 5 trips por hoja o al percibir síntomas iniciales de daños de arañuelas. En caso de poblaciones superiores recurrir a la dosis recomendada más alta.
Tomate	Nemátodo (*Nacobbus aberrans)*	Almácigo: 350 cm3/hl ó 30 cm3/1000 plantas + Drench Suelos pesados 180 cm3/hl Suelos medios 140 cm3/hl Suelos livianos 110 cm3/hl	2 (***)	Realice aplicación en almácigo seguida de aplicación en drench a los 15 días luego del transplante. Aplicación en Almácigo: Regar los plantines con 1,5 litros de solución por bandeja(**) de modo que sea totalmente absorbido por el sustrato. Aplicación Drench: Realizar la primera aplicación dentro de los quince días posteriores al transplante (con mochila convencional equipada con dosificador) en la zona del cuello de cada planta, con un volumen de 40 cm3 de solución por planta, aumentando las siguientes aplicaciones hasta 60 cm3 cuando el tamaño de la planta alcance su mayor desarrollo. Suelos pesados: Realizar 3 aplicaciones separadas por 14 a 21 días. Suelos medios: Realizar 4 aplicaciones separadas por 14 a 21 días Suelos livianos: Realizar 5 aplicaciones separadas por 14 días. En lotes con antecedentes de alta presión de plaga realizar siempre las aplicaciones con intervalos de 14 días. Residualidad: 14 días desde el último drench.
Papa	Pulgones (*Myzus persicae)* Pulgones (*Macrosiphum euphorbiae)*	300 cm3/ha + 1% v/v Aceite Agrícola Mineral	30 (***)	Aplicar hasta 10 días previos a la floración o en post floración, al momento de aparición de la plaga evitando una incidencia en más del 10% de las plantas.
	Trips (*Frankliniella occidentalis/frankliniella schultzei)*			Aplicar hasta 10 días previos a la floración o en post floración, al momento de aparición de la plaga. Evitar superar el umbral de 10 trips/hoja

(*)Estimado en base a un volumen de aplicación de 650 litros/ha.
(**)Se considera una bandeja estándar de 170 plantines.
(***)En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Es un insecticida especialmente indicado para los cultivos de papa, soja y tomate. Es un nematicida de acción sistémica y de contacto y largo efecto residual. Está especialmente recomendado para el control de Nemátodo (Nacobbus aberrans) en el cultivo de tomate. En el cultivo de papa se recomienda para el control de Trips (Frankliniela occidentalis), (Frankliniella schultzei) y Pulgones (Macrosiphum euphorbiae), (Myzus persicae). En el cultivo de soja se recomienda para el control de Arañuelas (Tetranychus urticae) y Trips (Caliothrips phaseoli). Por su efecto sistémico y solubilidad en agua, resulta apto para la aplicación foliar y al suelo.
Está compuesto por dos principios activos, abamectina y tiametoxam. El primero es un activo de origen natural perteneciente al grupo de avermectinas que posee un amplio espectro de control pudiendo ser utilizado para tratamientos curativos y/o preventivos. Dentro del tejido vegetal, se moviliza en forma translaminar, inhibiendo rápidamente el daño producido por los insectos. Inhibe la transmisión de señales en las conexiones neuromusculares. Los insectos afectados quedan inmediatamente paralizados, e imposibilitados de alimentarse y moverse, muriendo 3 a 7 días más tarde, dependiendo de la temperatura. El segundo principio activo, tiametoxam, pertenece a la familia de los neonicotinoides, provoca la inhibición de todas las funciones vitales de los insectos dado que ejerce su acción a través del bloqueo de los receptores de acetilcolina en el sistema nervioso. Por lo tanto, los insectos afectados por el tiametoxam dejan de alimentarse y moverse, hasta morir.

Preparación
Es una suspensión concentrada que debe diluirse en agua. Para una correcta preparación, respetar las siguientes instrucciones:
-Verificar que el equipo de aplicación se encuentre correctamente calibrado.
-Agregar agua al tanque hasta la mitad de su volumen. Poner en funcionamiento el sistema de agitación.

-Agregar la cantidad necesaria de producto, de acuerdo a la calibración realizada, directamente al tanque y sin disolución previa. Continuar con la agitación y corroborar que el producto se disuelva adecuadamente.
-Completar el llenado del tanque con agua, hasta el volumen final. Para aplicación foliar en soja y tomate, agregar aceite mineral refinado 90% p/v en una concentración de 0,25 % v/v (250 cm3/100 litros de caldo) verificando el correcto mezclado. Para aplicación foliar en papa, agregar aceite mineral refinado 90% p/v en una concentración de 1 % v/v (1000 cm3/100 litros de caldo) verificando el correcto mezclado.
-Verificar que el sistema de agitación funcione en todo momento.
-Utilizar siempre agua limpia.
-Usar el producto dentro de las 24 horas de haber realizado la mezcla de tanque, ya que la efectividad puede reducirse debido a la degradación del producto.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
La versatilidad del producto permite aplicarlo a través de distintas técnicas, que se pueden agrupar de la siguiente manera:

Aplicación foliar
Debe ser aplicado al cultivo en el volumen necesario para cubrir uniforme y satisfactoriamente el área a tratar. Se deben lograr al menos 50-70 gotas/cm2 sobre las hojas del cultivo.
Para los cultivos de papa y soja puede aplicarse con equipos terrestres con barras provistas de picos cónicos, utilizando un volumen mínimo 100 litros/ha de agua y presión de 2 bar (30 lb/pg2). En aplicaciones aéreas utilizar un volumen mínimo de agua de 10 litros/ha. No realizar aplicaciones con gasoil.
Antes de iniciar cualquier tratamiento, es imprescindible verificar el correcto calibrado del equipo y el buen funcionamiento de picos (filtros y pastillas), reemplazando las partes defectuosas. Mantener el sistema de agitación en movimiento en todo momento. Evitar la superposición durante la pulverización.
Tomar las medidas necesarias, para evitar la deriva del producto hacia cultivos linderos, vegetación no blanco, fuentes hídricas y áreas pobladas. Dejar una zona o franja de seguridad sin tratar y especialmente en áreas de cultivos intensivos hacer uso de cortinas protectoras. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, vientos fuertes, presencia de rocío o ante probabilidades de lluvias inmediatas. Suspender las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora.

Aplicación al suelo

Previo al transplante (Almácigo)		Regar los plantines con 1,5 litros de solución por bandeja(*) de modo que sea totalmente absorbido por el sustrato.
Aplicación al suelo posterior al transplante (Cultivo)	Aplicación planta por planta con dosificador (Drench)	Realizar la primera aplicación dentro de los quince días posteriores al transplante (con mochila convencional equipada con dosificador)en la zona del cuello de cada planta, con un volumen de 40 cm3 de solución por planta, aumentando las siguientes aplicaciones hasta 60 cm3 de solución cuando el tamaño de la planta alcance su mayor desarrollo.

(*) Se considera una bandeja estándar de 170 plantines.

Debe tomarse la precaución de demorar lo más posible el riego siguiente a la aplicación, de manera que la planta absorba la mayor cantidad de producto del suelo. Se recomienda aplicar producto con el último riego del día, de modo que sea absorbido durante toda la noche.

Restricciones de uso
Período de carencia
Entre la última aplicación del producto y la cosecha, dejar transcurrir los siguientes días, según el cultivo: tomate 2 días; papa y soja 30 días. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
No realizar más de dos aplicaciones por temporada. Si nuevas aplicaciones son necesarias, alternar con productos con diferente modo de acción.
El presente producto debe ser comercializado y aplicado dando cumplimiento a la/s normativa/s provinciales y municipales correspondientes.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.
No se deberá aplicar en el período de floración.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIA

Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un insecticidas, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de insecticidas en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros insecticidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.

Para controlar una población resistente a un insecticidas, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.
No reingresar al área tratada hasta que el producto se haya secado de la superficie de las hojas.

Compatibilidad
Antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para los cultivos.

Fitotoxicidad
No ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en los cultivos registrados, siguiendo las recomendaciones que figuran en este marbete.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): 6 (IRAC) + 4 (IRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Utilizar ropa protectora adecuada, botas de goma, protección facial con filtros para gas y vapor, guantes impermeables resistentes a químicos. No destapar picos ni boquillas con la boca. Evitar el contacto con el pulverizado. No comer, beber ni fumar durante el manipuleo del producto.
Para su seguridad después del tratamiento: Cambiarse y lavar la ropa inmediatamente. Bañarse con abundante agua y jabón. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado.

Información Toxicológica:

Del producto formulado:

Toxicidad oral aguda (rata):	DL50: 310,2 mg/kg
Toxicidad dermal aguda (rata):	DL50: > 5000 mg/kg
Toxicidad inhalatoria aguda (rata):	CL50: > 0,053-0,26 mg/l
Irritación dermal:	Leve irritante
Irritación ocular:	Leve irritante
Sensibilización dermal:	No sensibilizante

Riesgos ambientales

Toxicidad para abejas:	Altamente tóxico
Toxicidad para peces:	Muy tóxico
Toxicidad para aves:	Prácticamente no tóxico

Respetar los cultivos y momentos de aplicación indicados en este marbete en forma estricta. Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de aplicación por un tiempo mínimo de 30 días. Si las colmenas no se pudieran retirar, entornar las piqueras o tapar las colmenas con bolsas de arpillera húmedas durante la aplicación del producto, retirando las bolsas pasada la misma. Se debe tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.

No contaminar forrajes, estanques ni cursos de agua. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos de aplicación y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra. Evitar la deriva durante las aplicaciones.

Evitar la presencia de aves en el área de aplicación.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
RADIS	SYNGENTA AGRO	37410	SC	3,6% + 7,2%	II
SOLVIGO	SYNGENTA AGRO	36790	SC	3,6% + 7,2%	II